

DESCREVENDO A GRAVIDADE COMO UMA TEORIA DE CAMPOS

A. Aquiles¹

Resumo A relatividade geral é a teoria gravitacional formulada por Albert Einstein, que descreve a gravidade como uma manifestação da curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Essa teoria revolucionou a física ao substituir a visão clássica de força gravitacional por uma abordagem geométrica, permitindo a compreensão de fenômenos como a precessão do periélio de Mercúrio, a deflexão da luz por corpos massivos e a expansão do universo. No Brasil, a relatividade geral é pouco explorada no currículo básico e raramente apresentada como uma disciplina obrigatória, o que exige dos estudantes um esforço autônomo para compreender seus fundamentos. Este artigo busca preencher essa lacuna ao apresentar, de forma didática, a dedução das equações de campo de Einstein. O objetivo é oferecer uma abordagem acessível e clara, facilitando o aprendizado de iniciantes com alguma familiaridade com a relatividade especial e incentivando o estudo autodidata dessa teoria, que transformou nossa visão sobre a gravidade e o cosmos.

Palavras-chave: Gravitação, Relatividade Geral, Geometria Diferencial, Equações de Campo

Abstract General relativity is the gravitational theory formulated by Albert Einstein, which describes gravity as a manifestation of the curvature of space-time caused by the presence of mass and energy. This theory revolutionized physics by replacing the classical view of gravitational force with a geometric approach, allowing the understanding of phenomena such as the precession of Mercury's perihelion, the deflection of light by massive bodies and the expansion of the universe. In Brazil, general relativity is little explored in the basic curriculum and rarely presented as a mandatory subject, which requires students to make an autonomous effort to understand its foundations. This article seeks to fill this gap by presenting, in a didactic way, the deduction of Einstein's field equations. The goal is to offer an accessible and clear approach, facilitating learning for beginners with some familiarity with special relativity and encouraging self-taught study of this theory, which has transformed our view of gravity and the cosmos.

Keywords: Gravitation, General Relativity, Differential Geometry, Field Equations

¹Bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação, IMPATech

1. Introdução

A relatividade especial[9] (R.E.) surge com Albert Einstein no início do século XX para corrigir as divergências entre o eletromagnetismo e a mecânica clássica. Entre essas divergências, tínhamos que as equações de Maxwell não obedeciam às transformações de Galileu, mas sim a um outro grupo de transformações, chamadas de transformações de Lorentz, o que ia contra a mecânica clássica, que obedecia às transformações de Galileu. A R.E. propõe que, na verdade, é a mecânica clássica que está incompleta. Como resultado, a mecânica clássica de Newton foi reformulada para obedecer às transformações de Lorentz. Com isso, a R.E. postula que, em referenciais inerciais (R.I.), a luz sempre possui velocidade constante c e que essa velocidade é o limite para qualquer transmissão de informação. Da R.E., temos:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

Onde $\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$ representa a distância espacial entre dois eventos e dt^2 a distância temporal entre dois eventos/acontecimentos. A R.E. nos diz que o valor de ds^2 para dois eventos quaisquer possui o mesmo valor em qualquer R.I.

Com a chegada da R.E., temos dois problemas para solucionar. O primeiro problema é sobre como generalizar a R.E. para referenciais não inerciais (R.N.I.). O segundo problema surge da própria gravitação newtoniana. Newton propôs que duas massas, m_1 e m_2 , separadas no espaço por uma distância r , executam uma força uma na outra. Porém, se movermos a massa m_1 no espaço, automaticamente a força sobre a massa m_2 muda de direção e/ou intensidade, ou seja, a informação de que m_1 se moveu foi transmitida de forma instantânea (maior que c). Além disso, a gravitação newtoniana não funciona bem em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Mercúrio possui uma precessão do periélio que não é explicada pela teoria newtoniana. O objetivo do artigo é tentar corrigir a gravitação newtoniana e fazê-la compatível com a R.E., chegando na relatividade geral como uma teoria de campos². Mas, não é tão simples pensar em como fazer isso. Algumas teorias surgiram antes de Einstein tentando fazer isso. Uma delas propunha copiar as equações do eletromagnetismo para a gravitação, como a teoria do gravitomagnetismo de Heaviside. Mas, a teoria não funciona bem e não prevê a precessão do periélio de Mercúrio. Tal teoria assume que massas em movimento geram algo equivalente a um campo magnético fraco que seria difícil de medir.

²No contexto desse trabalho, considere uma teoria de campos como uma teoria tal que, para cada ponto no espaço, temos um valor associado que consiga descrever o movimento de um corpo. Por exemplo, o potencial gravitacional newtoniano resulta em uma força, logo, caso um corpo esteja sob efeito desse potencial (campo), podemos descrever o movimento de um corpo.

2. Fundamentos da Relatividade Geral

Na introdução, abordamos dois problemas: a generalização da R.E. para R.N.I. e a unificação da R.E. com a gravitação newtoniana. Nosso propósito consiste na solução do segundo problema. Nessa seção, será mostrado que, se resolvermos o primeiro problema, teremos o segundo resolvido também e, a partir disso, tentaremos generalizar a relatividade especial para obter uma teoria de campos da gravitação[5] que resolva os problemas que a teoria newtoniana não consegue resolver.

2.1 Princípio da Equivalência

Albert Einstein estava tentando solucionar os dois problemas abordados e, nesse processo, teve um pensamento brilhante. Einstein percebeu que acelerar é o mesmo que estar sob efeito gravitacional[2]. Suponha que tenhamos um homem em um elevador com lápis e papéis na mão. Se os cabos do elevador se arrebentarem, todos os corpos dentro do elevador começarão a cair. Para o homem no elevador, ele, os lápis e os papéis estarão caindo ao mesmo tempo com a mesma aceleração, logo, ele não verá nada caindo e se verá "flutuando", pois todos os corpos estão caindo simultaneamente. Suponha agora que tenhamos outro homem em um elevador no espaço sideral³. O homem se verá flutuando, pois não há gravidade. Nos dois casos, nenhum homem conseguirá saber se está em queda livre ou se está no espaço sideral. Da mesma forma, se um homem estiver parado na Terra dentro do elevador e o outro estiver no espaço sideral acelerando a uma velocidade de $9.8 \frac{m}{s^2}$, ambos sentirão como se estivessem sob efeito gravitacional. Com isso, concluímos que acelerar é o mesmo que estar em um campo gravitacional⁴. E, conseqüentemente, a falta de um campo gravitacional é a mesma coisa que uma queda livre. Com isso, podemos tratar o efeito do campo gravitacional sobre um corpo como a mesma coisa que o corpo estar acelerando no espaço sideral. Se quisermos juntar a R.E. com a gravitação newtoniana para chegarmos numa teoria de campos gravitacionais abrangente, basta apenas generalizar a R.E. para R.N.I. e tratar o campo gravitacional como um R.N.I.

2.2 Massa Inercial, Massa Gravitacional e o Princípio da Equivalência

O princípio da equivalência está ligado com um outro conceito fundamental. Sabemos, pela segunda lei de Newton, que $F_N = ma$. No entanto, se aplicarmos uma força, por exemplo, no

³Considere estar no espaço sideral como estar longe de qualquer efeito gravitacional ou qualquer força: estar longe de tudo.

⁴Isso é válido ao considerar o volume do elevador tendendo a zero. Caso contrário, se o elevador for muito grande, seria possível detectar a presença de um campo gravitacional. Para isso, bastaria posicionar vários pêndulos em diferentes locais dentro do elevador e comparar os períodos de oscilação de cada um.

homem do elevador no espaço, à medida que sua velocidade se aproxima da velocidade da luz c , a aceleração resultante precisa ser cada vez menor para que ele não ultrapasse c . A matéria (átomos) do homem permanece a mesma, mas a massa na equação $F_N = ma$ aparenta mudar. Essa massa representa a resistência do corpo à aceleração e é chamada de **massa inercial**. Por outro lado, na fórmula da atração gravitacional⁵ $F_G = -\frac{GMm_g}{r^2}$, m_g é a quantidade de matéria do homem (no caso, o do elevador na Terra) e é chamada de **massa gravitacional**, onde M é a massa da Terra e r é a distância entre o homem e o centro da Terra nesse caso. Apesar de parecerem diferentes, experimentos mostram que as duas massas são, na verdade, equivalentes⁶. Ou seja, $m = m_g$, algo conhecido desde Galileu e hoje confirmado com altíssima precisão. Como $m = m_g$, para o homem no elevador na Terra temos que $F_N = F_G$. Cancelando m com m_g , obtemos que $a = -\frac{GM}{r^2}$. Isso mostra novamente que a gravidade pode ser interpretada como uma aceleração[4], caracterizando um referencial não inercial (R.N.I.). Além disso, podemos observar que a aceleração é independente da massa do corpo sujeito ao efeito gravitacional.

2.3 O Problema do Carro de Corrida

Durante o século XX, um problema deixou muitos cientistas inquietos, inclusive o próprio Einstein. Suponha que há um homem parado no centro de uma pista de corrida circular de raio R e que essa pista circular possua uma fita métrica englobando-a, presa no chão, onde os carros passam. Se esse homem olhar para essa fita métrica, poderá ver o tamanho da circunferência C , e, se dividir por $2R$, obterá π . Mas, se um outro homem dirigir um carro de corrida na pista circular com uma velocidade muito próxima de c , devido à contração do comprimento, ele verá cada marcação da fita métrica contraída. Então, se ele sacar uma fita métrica do bolso enquanto dirige e tentar medir a circunferência da pista, obterá um valor diferente, pois sua fita métrica será maior. O raio da pista continuará sendo R , pois sua velocidade é perpendicular ao raio. Se o homem no carro dividir a circunferência da pista que ele mediu por $2R$, encontrará um valor diferente de π . O homem no carro está submetido a uma alta força centrípeta, que é o mesmo que estar em um campo gravitacional intenso⁷, de acordo com o princípio da equivalência. A partir disso, concluímos que um observador poderá presenciar uma geometria não euclidiana se ele estiver próximo de um objeto muito massivo⁸. O problema original é conhecido como o problema do disco girante[4].

⁵Veja que estamos utilizando em módulo, mas, vetorialmente falando, a força é de caráter atrativo na direção que une os corpos.

⁶Para corpo a velocidades muito menores que c

⁷Considere um campo intenso como um campo capaz de exercer uma força comparável à força centrípeta neste exemplo

⁸Tão massivo que seja capaz de gerar um campo intenso, como uma estrela de nêutrons

3. Geometria Semi-Riemanniana

Da seção anterior, fica claro que se quisermos generalizar a R.E., precisamos pensar seriamente sobre a geometria que conhecemos e tentar chegar em uma geometria mais abrangente[3]. Essa seção focará nisso, sem envolver um formalismo matemático de mais alto nível.

3.1 Métrica e Distâncias

Do espaço euclidiano, estamos habituados com a distância dada por:

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

Isso é válido, por exemplo, em $\mathbb{R}^3$, onde a separação física entre dois pontos A e B é dada pela equação acima. Ela é invariante por mudança de base, ou seja, independente de qual base são vistos os pontos A e B, a distância ds^2 precisa ser sempre a mesma. Mas, no âmbito da Relatividade Especial, temos uma nova grandeza que é invariante por mudança de base⁹:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

Ou seja, a distância agora não é necessariamente uma distância física de comprimento, mas sim algo que está em 4 dimensões[6]. Isso ocorre porque a distância dada pela geometria euclidiana não vale mais na Relatividade Especial, pois temos contração de comprimentos. Devido a isso, precisamos generalizar uma equação para a distância:

$$ds^2 = \sum_{\mu=0}^n \sum_{\nu=0}^n g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

Perceba que $g_{\mu\nu}$ forma uma matriz $(n + 1) \times (n + 1)$. Para o espaço euclidiano $\mathbb{R}^3$, $(x^0, x^1, x^2) = (x, y, z)$ e $g_{\mu\nu}$ é a matriz identidade. Chamaremos $g_{\mu\nu}$ de **métrica**. Para a distância definida na Relatividade Especial, $(x^0, x^1, x^2, x^3) = (ct, x, y, z)$, então $g_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ ¹⁰. Para facilitar a notação, podemos omitir o somatório (pois sabemos que ele está ali) e simplesmente escrever:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

Onde essa notação com o somatório implícito é chamada de **notação de Einstein**. Nessa notação, sempre que um índice é repetido, ele é implicitamente somado, o que elimina a necessidade de escrever explicitamente os sinais de somatório.

⁹Considere uma base como um referencial inercial, logo, é invariante por mudança de R.I.

¹⁰Por esse motivo, o nome da seção é Geometria Semi-Riemanniana, pois a métrica da Relatividade Especial possui termos negativos na diagonal. Sendo mais técnico, a métrica da R.E é uma métrica não definida positiva

3.2 Derivada Covariante e Equação da Geodésica

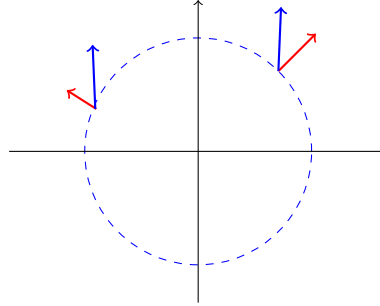
Na seção anterior, generalizamos o conceito de distância e introduzimos o de métrica. Nessa seção, estamos preocupados em tentar generalizar a derivada parcial. Primeiro, antes de tudo, tentaremos achar uma forma genérica de encontrar uma base. Qualquer ponto no $\mathbb{R}^3$ pode ser escrito como $\vec{\sigma} = (x, y, z)$. Se definirmos $\vec{e}_k$ como $\vec{e}_k = \frac{\partial \vec{\sigma}}{\partial k}$ [3], ou seja, e_k como a derivada parcial do vetor sigma com relação à k-ésima coordenada, temos então:

$$\vec{e}_x = \left(\frac{\partial x}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial x} \right) = (1, 0, 0) = \hat{i} \quad \vec{e}_y = (0, 1, 0) = \hat{j} \quad \vec{e}_z = (0, 0, 1) = \hat{k}$$

Ou seja, temos a base canônica com a qual estamos acostumados. Veremos agora, as coordenadas polares, com $\vec{\sigma} = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ onde $x^0 = r$ e $x^1 = \theta$, então:

$$\vec{e}_r = (\cos \theta, \sin \theta) = \hat{r} \quad \vec{e}_\theta = (-r \sin \theta, r \cos \theta) = \hat{\theta}$$

Dessa vez, temos a base das coordenadas polares que estamos habituados. Com esse método, conseguimos encontrar a base para trabalharmos. Com essas informações em mãos, podemos continuar. Observe a imagem abaixo.



A imagem representa dois vetores azuis que são iguais, tanto em módulo quanto em sentido e direção, apenas clonados em dois lugares diferentes. Matematicamente, chamaremos esse vetor azul de $\vec{A} = A^1 \vec{B}_1 + A^2 \vec{B}_2$ em que A^1, A^2 são suas componentes/projeções e $\vec{B}_1, \vec{B}_2$ a base. Se subtrairmos as coordenadas dos dois vetores azuis, chegaremos em 0 como resultado, pois as componentes na base canônica, $\vec{B}_1 = (1, 0)$ e $\vec{B}_2 = (0, 1)$ são iguais nos dois vetores.

No entanto, observe os dois vetores em vermelho. Eles representam as componentes radiais dos dois vetores azuis. Se analisarmos as projeções $\vec{e}_r$ dos dois vetores azuis, encontraremos resultados diferentes, ou seja, as componentes do vetor mudam na base polar. Suponha agora que temos um campo vetorial constante onde, para todo ponto do espaço $\mathbb{R}^2$, temos o mesmo vetor azul. Qual seria a variação de cada componente desse vetor? Estamos acostumados a dizer que é 0, pois o vetor é o mesmo em todos os pontos (a derivada parcial de cada componente é 0).

Porém, na imagem, ao utilizarmos a base polar, observe que, a subtração das componentes radiais dos vetores azuis é diferente de 0. Isso não deveria ocorrer, pois os vetores são iguais.

Nosso erro está no fato de estarmos subtraindo vetores em pontos diferentes do espaço. Como calculado anteriormente, a base polar depende da posição. Logo, se quisermos subtrair as componentes do vetor azul da direita e do vetor azul da esquerda na base polar, precisamos primeiro transformar a base do vetor azul da direita para a mesma base do vetor azul da esquerda, pois cada um está em uma base diferente. Se fizermos essa mudança de base, obteremos 0 como diferença entre os vetores, como queremos.

Uma solução para o problema acima seria encontrarmos outra forma de calcular derivadas parciais (i.e., variações). Primeiramente, retomemos o exemplo anterior de um campo vetorial constante, ou seja, para todo ponto do espaço, temos o mesmo vetor azul. Como poderíamos calcular a variação da i -ésima entrada/componente desse campo, digamos DA^i (que deve ser 0) através de uma curva que é dada por $x = (x^1, x^2, \dots, x^i)$? A primeira ideia seria:

$$DA^i = A^i(x + \delta x) - A(x) \quad (1)$$

Acima, A^i é a i -ésima entrada do vetor (o vetor azul, nesse caso) e x o ponto onde está o vetor. $A^i(x)$ poderia ser a entrada radial do vetor azul da direita (ponto x) e $A^i(x + \delta x)$ a componente radial do vetor azul da esquerda (ponto $x + \delta x$), por exemplo. Podemos tratar x como o conjunto de coordenadas (x, y) para esse exemplo¹¹. A fórmula (1) não funciona mais, pois $DA^i \neq 0$ em coordenadas polares. Ou seja, temos um termo faltando. A expressão deve ser então:

$$DA^i = A^i(x + \delta x) - A(x) - \delta A^i$$

Em que δA^i representa a variação devido a base durante o percurso. É de se esperar que, se $\delta x = 0$ (estamos parados) ou $A = 0$ (vetor azul ser o vetor nulo), então, δA^i deve sumir. Assim, podemos concluir uma relação de proporcionalidade mediada por alguma constante Γ :

$$\delta A^i = -\Gamma_{kp}^i A^k \delta x^p$$

Observe que acima temos a notação de soma de Einstein em k e p , pois, se $A^k = 0$ para todo k , então $A = 0$ e $\delta A^i = 0$, e o mesmo vale para δx^p . Temos que $-\Gamma_{kp}^i$ deve representar algum valor para cada elemento A^i , onde estamos pegando uma combinação linear¹² de A^k e δx^p . Além disso, $-\Gamma_{kp}^i$ deve depender da base. Logo:

$$DA^i = A^i(x + \delta x) - A(x) + \Gamma_{kp}^i A^k \delta x^p \quad (2)$$

¹¹Pode ser um pouco confuso essa notação com o x , mas é assim que geralmente é encontrado na literatura.

¹²Observe que fizemos isso, pois se todos os elementos A^i ou δx^p sumirem, δA^i deve ser 0, como queremos.

Se da expressão (2) tomarmos $\frac{DA^i}{\delta x^p}$ no limite $\delta x = dx \rightarrow 0$, como $\frac{dx^a}{dx^b} = 0$ para $a \neq b$, obtemos nossa nova derivada parcial, que chamaremos de **Derivada Covariante**:

$$\nabla_p A^i = \frac{\partial A^i}{\partial x^p} + \Gamma_{kp}^i A^k$$

O termo Γ_{kp}^i é chamado de **conexão afim**. Como dito anteriormente, a distância entre dois pontos em um espaço com uma métrica $g_{\mu\nu}$ é $ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$. Então, encontrar a menor trajetória possível dado uma métrica $g_{\mu\nu}$ se resume a minimizar o seguinte funcional.¹³

$$L = \int_a^b \|g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu\|^{\frac{1}{2}} dt$$

Onde x^i é a i -ésima coordenada da trajetória parametrizada por t . Após calcular $\delta L = 0$ [1], obtemos a seguinte equação:

$$\ddot{x}^\mu + \frac{1}{2} g^{\mu\nu} (g_{\alpha\nu,\beta} + g_{\beta\nu,\alpha} - g_{\alpha\beta,\nu}) \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta = 0$$

Em que $g_{\alpha\beta,\gamma} = \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\gamma}$. Outra forma de calcular isso seria com a derivada covariante. Suponha que A agora represente uma curva parametrizada por t , então:

$$DA^i = A^i(x + \delta x) - A^i(x) + \Gamma_{kp}^i A^k \delta x^p$$

E, conseqüentemente:

$$\nabla_t A^i = \frac{dA^i}{dt} + \Gamma_{kp}^i A^k \frac{dx^p}{dt}$$

Como A^i é a trajetória (vetor tangente), temos $A^i = \frac{dx^i}{dt}$, portanto:

$$\nabla_t A^i = \frac{d^2 x^i}{dt^2} + \Gamma_{kp}^i \frac{dx^k}{dt} \frac{dx^p}{dt}$$

Na curva que minimiza a distância, o vetor tangente não muda: estamos sempre indo "para frente". Suponha um carro dirigindo sobre uma esfera: o menor caminho é um arco máximo, mas o carro o percorre em linha reta, sem girar o volante. Assim, $\nabla_t A^i = 0$, e temos:

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} + \Gamma_{kp}^i \frac{dx^k}{dt} \frac{dx^p}{dt} = 0$$

Essa é a conhecida **equação da geodésica**. Comparando com a primeira equação obtida nesta página, obtemos uma relação entre Γ e a métrica:

$$\Gamma_{kp}^i = \frac{1}{2} g^{iv} (g_{kv,p} + g_{pv,k} - g_{kp,v})$$

No espaço euclidiano, a métrica é a matriz identidade e nunca varia; logo, Γ é sempre zero. Pela equação da geodésica, a menor distância entre dois pontos em R^n satisfaz $\frac{d^2 x^i}{dt^2} = 0$: Uma reta¹⁴.

¹³Para nossos propósitos, considere minimizar um funcional L como encontrar a função que minimiza a integral, ou seja, se resume a "derivar e igualar a 0": $\delta L = 0$. Caso queira ver mais a fundo, é recomendável pesquisar sobre as equações de Euler-Lagrange na Mecânica Clássica. O livro do Nivaldo Lemos demonstra como funciona a minimização de um funcional.

¹⁴Veja que ao integrar com relação a t , concluímos que representa uma reta, como esperado

Para finalizar essa seção, precisamos falar sobre curvatura. Observe a esfera abaixo:

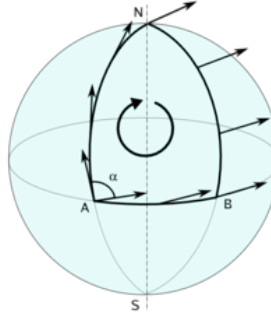


Figura 1: Wikipedia

Note que, ao pegar o vetor em A (apontando para a direita), arrastá-lo até B sem alterar seu ângulo com a curva (transporte paralelo), depois levá-lo até N da mesma forma e, finalmente, retorná-lo a A , o vetor estará diferente. Isso ocorre porque a esfera¹⁵ é um espaço curvo. Para nosso propósito, definiremos um espaço plano como um espaço onde o transporte paralelo de um vetor em um ciclo fechado retorna ao mesmo vetor, em todo ponto do espaço. Se isso não ocorrer, o espaço é curvo (como no caso da esfera acima). Para calcular essa curvatura, podemos calcular a diferença entre os dois vetores ao longo de dois caminhos genéricos.

De modo menos formal, podemos tomar a diferença $\nabla_\mu \nabla_\nu V^p - \nabla_\nu \nabla_\mu V^p$. Se essa expressão não for zero, então, após um ciclo fechado, o vetor V terá mudado de direção[10]. Ao expandir a expressão, obtemos o **tensor¹⁶ de Riemann**:

$$R_{\sigma\mu\nu}^\rho = \partial_\mu \Gamma_{\nu\sigma}^\rho - \partial_\nu \Gamma_{\mu\sigma}^\rho + \Gamma_{\mu\lambda}^\rho \Gamma_{\nu\sigma}^\lambda - \Gamma_{\nu\lambda}^\rho \Gamma_{\mu\sigma}^\lambda$$

Onde $R_{\sigma\mu\nu}^\rho = 0$ implica um espaço não curvo (plano) e vice-versa. Com isso, também podemos definir o **tensor de Ricci**:

$$R_{\mu\nu} = R_{\mu\lambda\nu}^\lambda$$

Além disso, definimos o **escalar de Ricci**:

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$$

Em que $g^{\mu\nu}$ é a matriz inversa de $g_{\mu\nu}$. Com isso, temos que:

$$\nabla_\lambda R_{\sigma\mu\nu}^\rho + \nabla_\mu R_{\sigma\nu\lambda}^\rho + \nabla_\nu R_{\sigma\lambda\mu}^\rho = 0$$

Essa equação é chamada de **identidade de Bianchi**[1].

¹⁵O termo mais apropriado seria uma variedade diferenciável $\mathbb{S}^2$, sendo que o "2" vem do fato de que o espaço tangente da variedade em cada ponto é um plano, que pode ser descrito por duas dimensões.

¹⁶Veja que até o momento não falamos de tensores. Para nossa finalidade, podemos pensar em tensores como uma generalização de vetores e matrizes. Isto é, vetores e matrizes são tensores. Para uma leitura mais aprofundada, é recomendável ler o Breviário de Cálculo Tensorial de Sílvia R. Dahmen, disponível no site da UFRGS.

4. Generalização da R.E. e a Métrica em Campos Fracos

A primeira coisa que podemos fazer é generalizar a equação $F = ma$. Da equação da geodésica, temos:

$$m \frac{d^2 x^i}{dt^2} = -m \Gamma_{kp}^i \frac{dx^k}{dt} \frac{dx^p}{dt}$$

Ao invés de adicionarmos forças fictícias a um sistema não inercial, simplesmente utilizamos a equação da geodésica e consideramos as forças fictícias como as responsáveis pela curvatura do espaço¹⁷. Toda a informação sobre essas forças fictícias está englobada em Γ_{kp}^i . Para um corpo parado no espaço, longe de qualquer outro corpo, a métrica que ele segue é a métrica da R.E., $g_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Se colocarmos esse corpo perto de um planeta com um campo gravitacional fraco (como a Terra), como haverá uma aceleração sobre o corpo, a métrica deve mudar de forma infinitesimal. Se substituirmos $m \frac{d^2 x^i}{dt^2} = -\frac{\partial \Phi}{\partial x^i}$ na equação acima (que é a equação da força gravitacional onde Φ é o potencial gravitacional) e cortarmos m com m_g , chegamos na métrica de um campo fraco¹⁸. Fazendo as contas[4], para um corpo parado em um ponto no espaço, a métrica regida por ele será:

$$ds^2 = \left(1 - \frac{2\Phi}{c^2}\right) c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

Observe que agora podemos obter métricas em referenciais não inerciais, ou seja, com essa ferramenta, podemos generalizar a R.E. para um R.N.I. qualquer. Isto é, todo R.N.I. segue uma geodésica em algum espaço curvo, cuja métrica se origina da aceleração; logo, todo R.N.I. é um R.I. em um espaço curvo. O que fizemos acima foi generalizar a R.E. para um R.N.I específico: a gravitação. Com isso, resolvemos os dois problemas postos no início.

5. As Equações de Campo da Gravitação

Sabemos como trabalhar com métricas e como calcular $F = ma$ para uma dada métrica. A única coisa que nos falta agora é uma equação que nos forneça a métrica do espaço-tempo. Da equação de Poisson[7], temos $\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho$, onde Φ é o potencial gravitacional newtoniano em um ponto e ρ é a densidade de matéria nesse ponto. Se generalizarmos a densidade como uma matriz 2×2 (tensor de energia-momento) que contenha todas as informações de energia e momento, podemos relacionar esse tensor T com um tensor G que contenha informações da métrica, já que a matéria altera a métrica.

¹⁷Veja que isso está conectado com o problema do carro de corrida. A geometria euclidiana deixou de valer, pois estávamos em um espaço curvo.

¹⁸O que fizemos aqui foi utilizar o princípio da equivalência para chegarmos à conclusão de que a gravidade (aceleração) é apenas a manifestação da curvatura do espaço-tempo.

Pela equação de Poisson, a equação que buscamos tem o seguinte formato:

$$G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$$

Aqui, definimos $T_{ij} = \rho u^i u^j$, onde u é a velocidade da matéria do corpo atrator (como se fosse um fluido termodinâmico[10]) em cada ponto do espaço e $u^0 = c$, logo $T_{00} = \rho c^2$, que é a densidade de energia do corpo naquele ponto¹⁹. Precisamos que $\nabla_\mu T_{\mu\nu} = 0$, pois, caso contrário, não haveria conservação de energia e momento[10]. Logo, $\nabla_\mu G_{\mu\nu} = 0$. Queremos também que $G_{\mu\nu}$ carregue informações tanto da métrica quanto da curvatura do espaço. A nossa primeira hipótese poderia ser (pela identidade de Bianchi) $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}$, o que nos levaria a:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$$

Se determinarmos κ com sucesso, dado um $T_{\mu\nu}$, poderíamos determinar a métrica do espaço-tempo solucionando o lado esquerdo. Podemos agora aplicar a aproximação para campos fracos e tentar reobter a métrica para g_{00} e, com isso, descobrir κ . Para campos fracos, o termo T_{00} domina, e se definirmos $g^{\mu\nu}$ como a matriz inversa de $g_{\mu\nu}$, podemos calcular $g^{\mu\nu}G_{\mu\nu}$ [4] e obter $R = -2R_{00}$, o que implica $G_{\mu\nu} = 2R_{00}$. Aplicando a fórmula para R_{00} , chegamos a $G_{00} = \nabla^2 g_{00}$, mas como $\nabla^2 g_{00} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{00}$, logo, como $G_{00} = \kappa T_{00}$, então $\kappa = \frac{8\pi G}{c^4}$. Com isso, concluímos então:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

Essa é a famosa equação de Einstein, que forma um sistema de 10 equações diferenciais parciais. Dado um $T_{\mu\nu}$, podemos descobrir a métrica e, então, teremos uma fórmula para ds^2 .

6. Conclusão

Com a equação acima, podemos agora obter uma métrica para cada ponto do espaço (ou seja, um campo) e, assim, descrever o movimento dos corpos em um campo gravitacional, como desejado desde o início. A primeira solução foi dada por Schwarzschild, em que $T_{\mu\nu} = 0$, ou seja, para pontos fora da distribuição de massa. Através da solução de Schwarzschild[1], além de prever com sucesso o periélio de Mercúrio, vários efeitos foram previstos, como o desvio da luz, o redshift gravitacional, lentes gravitacionais e até mesmo buracos negros[8]. Mais tarde, com o advento das ondas gravitacionais[10], foi possível prever que o campo gravitacional se propaga a uma velocidade igual a c . Todas essas previsões foram comprovadas experimentalmente, tornando a relatividade geral uma das teorias mais bem-sucedidas da física.

¹⁹Veja que, se o corpo atrator for totalmente estático, somente o termo T_{00} sobrevive, uma vez que não haverá matéria se movimentando em seu interior.

Agradecimentos

Gostaria de expressar minha gratidão ao ex-monitor de física, Sidney Natzuka, pelas valiosas dicas de escrita. Agradeço também ao monitor de cálculo, Marcos Strieder, pela ajuda em geometria ao longo do ano, assim como ao professor Vinícius Ramos, que contribuiu significativamente para meu aprendizado em alguns temas específicos da geometria. Sou grato à professora Cilene Rodrigues pelas orientações textuais, e ao professor Luca Moriconi, juntamente com o professor Paulo Américo, pela orientação em como poderia elaborar este trabalho.

Referências

- [1] Sean Carroll. *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity*. San Francisco, CA: Addison-Wesley, 2004.
- [2] Ray d’Inverno. *Introducing Einstein’s Relativity*. Oxford, UK: Oxford University Press, 1992.
- [3] Sílvia R. Dahmen. *O Breviário Tensorial*. Porto Alegre, RS: Editora da UFRGS, 2006.
- [4] Sílvia R. Dahmen. *Relatividade Geral: Teoria e Aplicações*. Porto Alegre, RS: Editora da UFRGS, 2011.
- [5] Albert Einstein. “Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie”. Em: *Annalen der Physik* 49 (1916), pp. 769–822.
- [6] Éricourgoulhon. *Special Relativity in General Frames: From Particles to Astrophysics*. Graduate Texts in Physics. Berlin, Heidelberg: Springer, 2013.
- [7] Sergio Barbosa Junior. “Princípios da Gravitação: Uma Introdução à Relatividade Geral”. Orientador: Ricardo Paszko. Monografia (Bacharelado em Física). Santo André: Universidade Federal do ABC, 2023.
- [8] Derek Raine e Edwin Thomas. *Black Holes: An Introduction*. 2ª ed. Series in Astronomy and Astrophysics. London, UK: Imperial College Press, 2009.
- [9] Robert Resnick. *Introdução à Relatividade Especial*. 1ª ed. New York, NY: John Wiley & Sons, 1968.
- [10] Bernard Schutz. *A First Course in General Relativity*. 2ª ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009.